驗證組態是否能夠不中斷營運
ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

驗證組態是否能夠不中斷營運 1
使用健全狀況監控來判斷不中斷營運狀態是否健全 1
使用系統健全狀況監控來顯示不中斷營運狀態 1
驗證持續可用的SMB共用組態 3
驗證LIF狀態 5
判斷SMB工作階段是否持續可用 6

驗證組態是否能夠不中斷營運

使用健全狀況監控來判斷不中斷營運狀態是否健全

健全狀況監控提供有關整個叢集系統健全狀況狀態的資訊。健全狀況監視器會透過SMB組態監控Hyper-V和SQL Server、以確保應用程式伺服器的營運不中斷（NDOS）。如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。

有多個健全狀況監視器。此功能可監控個別健全狀況監視器的整體系統健全狀況和健全狀況。ONTAP節點連線能力健全狀況監視器包含CIFS/NDO子系統。監視器有一組健全狀況原則、可在特定實體狀況可能導致中斷時觸發警示、如果發生中斷情況、則會產生警示並提供修正行動的相關資訊。對於SMB組態而言、會針對下列兩種情況產生警示：

警示**ID**	嚴重性	條件
「HaNotReadyCifsNDo_Alert *」	主要	節點上某個集合體中某個磁碟區所裝載的一或多個檔案、已透過持續可用的SMB共用區開啟、並承諾在發生故障時持續存在；不過、HA與該合作夥伴的關係可能未設定或不健全。
「* NoStandardbyLifCifsNDo_Notify*」	次要	儲存虛擬機器（SVM）正透過節點主動透過SMB提供資料、且持續在持續可用的共用區上開啟SMB檔案；然而、其合作夥伴節點並未揭露SVM的任何作用中資料生命期。

使用系統健全狀況監控來顯示不中斷營運狀態

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關叢集整體系統健全狀況和CIFS/n子系統健全狀況的資訊、回應警示、設定未來警示、以及顯示如何設定健全狀況監控的資訊。

步驟

1. 執行適當的動作來監控健全狀況：

如果您要顯示...	輸入命令...
系統的健全狀況、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	系統健全狀況顯示*
CIFS/NDO子系統健全狀況的相關資訊	系統健全狀況子系統顯示-Subsystem CIFS/n -instance*

2. 顯示有關CIFS/n警示監控如何設定的資訊、方法是執行適當的動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
CIFS/NDO子系統的健全狀況監視器組態與狀態、例如受監控的節點、初始化狀態和狀態	系統健全狀況組態顯示-子系統Cs-NDo*
CIF-NDO會發出健全狀況監視器可能產生的警示	系統健全狀況警示定義顯示-子系統CIFS/NDO *
CIF-NDO健全狀況監視原則、可決定何時發出警示	系統健全狀況原則定義show -監 控節點連線*

使用「-instance」參數來顯示詳細資訊。

下列輸出顯示有關叢集和CIFS/n子系統整體健全狀況狀態的資訊：

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                   Subsystem: CIFS-NDO
                      Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                        Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

下列輸出顯示CIFS/n子系統健全狀況監視器的組態與狀態詳細資訊：

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

驗證持續可用的SMB共用組態

為了支援不中斷營運、Hyper-V和SQL Server SMB共用必須設定為持續可用的共用。此外、您還必須檢查其他某些共用設定。您應該確認共用已正確設定、以便在發生計畫性或非計畫性的中斷事件時、為應用程式伺服器提供無縫且不中斷營運的作業。

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。
- 必須停用symlink。

若要正常執行不中斷營運、必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory」
- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 確認離線檔案已設定為「手動」或「停用」、且symlink已停用：

   h.**vserver CIFS**共享區顯示**-vserver *vserver_name***

2. 確認SMB共用區已設定為持續可用度：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name***

下列範例顯示儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上名稱為「shafre1」的共用區設定。離線檔案設為「手動」、符號連結會停用（在「symlink Properties」（名稱連結內容）欄位輸出中以連字號指定）：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

下列範例顯示SVM VS1上名為「shafre1」之共用區的共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

驗證LIF狀態

即使您將採用Hyper-V的儲存虛擬機器（SVM）和SQL Server設定為採用SMB組態、以在叢集中的每個節點上擁有生命、在日常作業期間、某些生命體可能會移至另一個節點上的連接埠。您必須驗證LIF狀態、並採取任何必要的修正行動。

若要提供無縫且不中斷營運的作業支援、叢集中的每個節點必須至少有一個LIF用於SVM、而且所有LIF都必須與主連接埠相關聯。如果部分已設定的生命期目前未與其主連接埠建立關聯、您必須修正任何連接埠問題、然後將生命期還原至其主連接埠。

步驟

1. 顯示SVM的已設定LIF相關資訊：

   hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

   在此範例中、「lif1」不在主連接埠上。

   「網路介面show -vserver VS1」

   ```
   
   
   
   ```

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. 針對每個LIF、判斷LIF的主連接埠是否正常運作：

hy*網路連接埠show -node_node_name_-port *port*-Fields port,link*

「網路連接埠show -node1 -port e0d -功能 變數連接埠、link」

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ 在此範例中、「lif1」應移轉回其主連接埠「node1：e0d」。

3. 如果應該與生命期相關聯的任何主連接埠網路介面均未處於「up」狀態、請解決問題、使這些介面正常運作。
4. 如有需要、請將I生命 回復至主連接埠：

h.網路介面回復**-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_**

`網路介面還原**-vserver VS1 -lIF lif1**

5. 確認叢集中的每個節點都有SVM的作用中LIF：

hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

`網路介面**show -vserver VS1**

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

判斷**SMB**工作階段是否持續可用

顯示SMB工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊**...**	輸入下列命令**...**
以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name**
在指定的連線ID上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-connection-id integer*
從指定的工作站IP位址	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name* -address_workstation_ip_address_*
在指定的LIF IP位址上	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif -address_lif_ip_address_*
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-node{node_name
local}*	從指定的Windows使用者
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-windows -user_user_name_* 「user_name」的格式為「[domain]\user'」。	使用指定的驗證機制

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-auth-機械裝置驗證機制* 「驗證機制的值可以是下列其中一項： • 「道爾」 • 《NTLMv2》 • "Kerberos（Kerberos）" • 「匿名」	使用指定的傳輸協定版本

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-PRONTA -VERSION PROVATUNT_VERY* 「-protocol-version（-protocol-version）的值可以是下列其中一項： • 《MB1》 • 《MB2》 • 《MB2_1》 • 《MB3》 • 《MB3_1》 持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。	提供特定等級的持續可用保護

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-持續可用的_suouse_可用的_protection保護層級_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 • 「部分」 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。	具有指定的SMB簽署工作階段狀態

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

顯示開啟SMB檔案的相關資訊

您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您也可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
在SVM上以摘要形式顯示	h.* vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name**
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-nodes {node_name
local}*	在指定的檔案ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-file-id integer*	在指定的SMB連線ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-connection-id integer*	在指定的SMB工作階段ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-session-id integer*	在指定的託管Aggregate上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-Aggregate *gregate name**	在指定的磁碟區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-tVolume *Volume name**	在指定的SMB共用區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-share_share_name_*	在指定的SMB路徑上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-path *path**	提供指定等級的持續可用保護

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-持續可用的_normous_可用 的狀態_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 ⓘ 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。	指定的重新連線狀態

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.